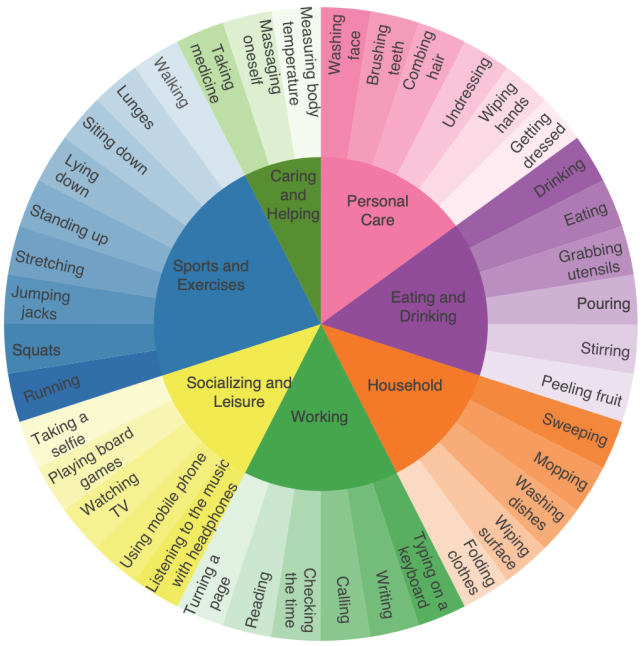
AI 社比赛 · 赛题 A

观行知意

人体日常行为识别挑战赛

Keywords：CV ·模型架构·时序建模

技术栈：Python、PyTorch、数据处理、模型训练与评估





喝水



扫地

CUHK-X 动作类别与深度图像示例。图源：CUHK-X 官方项目。

1　题目内容

给模型一段深度视频，让它判断画面中的人在做什么。本题使用 CUHK-X 数据集中的深度图像，识别洗脸、喝水、扫地等 40 类日常动作。深度图像记录场景中物体与相机的距离，连续帧呈现动作随时间的变化。

参赛队伍完成数据处理、分类模型训练和预测，并在验证集上检查识别效果。可结合视觉模型架构、时序信息与数据增强改进方法，分析错误样本，兼顾识别准确率与推理效率。

2　资源支持

每队提供 **100 元 AutoDL 算力券**，用于模型训练与实验。组织方提供训练与验证数据、开发材料和统一测评。

3 交付内容

- 训练与推理代码、模型权重、公开验证集预测结果。
- 技术报告与运行说明，可附补充实验和研究报告。

4 比赛流程与评分

第一阶段测评暂定 11 月 20 日，现场答辩暂定 11 月 30 日。

第一阶段：作品测评与技术报告（60%）

- 作品测评：考查动作识别准确率、各类别的识别表现和推理效率。
- 技术报告：说明方案设计、实现与运行方法，结合实验结果分析效果和不足，列明引用来源与团队分工。

第二阶段：现场答辩（40%）

介绍方案并演示作品，回答设计选择、实现细节和实验结果相关的问题。

鼓励围绕赛题自由探索，例如比较不同模型的识别效果，或分析容易混淆的动作。分享研究发现与实验结果有助于答辩加分。

5 建议学习

计算机视觉与模型架构：图像表示、特征提取、卷积神经网络、分类模型与数据增强。

视频与时序建模：视频采样、连续帧中的动作信息，以及单帧特征与时序特征的结合。

模型训练与评估：数据加载、训练与验证、预训练与微调、模型保存和错误样本分析。

CUHK-X 官方项目：数据集介绍、动作类别与公开样例，可结合数据浏览器了解本题输入。

Coding agent：欢迎使用 AI 阅读代码、配置环境、辅助编程与调试，并结合实际运行结果理解和改进方案。